

국유임산물 매각예정가격 사정기준

1. 적용기준

가. 목적

국가에서 시행하는 국유임산물 매각사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

나. 적용범위

- (1) 국유임산물 매각예정가격 사정에 적용하는 입목가격은 한국임업진흥원에서 공표하는 원목시장가격에서 입목수확비용을 제외한 시장역산가방법 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준)에 의하여 산출한다.
- (2) 본 기준에 명시되지 않은 품으로서 산림사업 표준품셈 및 타 부문(토목, 건축, 기계, 통신 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용할 수 있다.

다. 특정 임업기계장비 사용

- (1) 사업을 시행하는데 있어 본 기준에 규정되지 않은 임업기계장비 등(고성능 임업기계장비, 첨단장비 등을 포함)의 사용이 필요할 경우 본 기준에 의하지 않고 관서의 장 책임하에 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

라. 수량의 계산법

- (1) 면적의 계산은 보통 수학기식 외에 좌표면적계산법·삼사법·프라니미터(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다. 다만, 프라니미터를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.
- (2) 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- (3) 경급의 계산은 입목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 입목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)
- (4) 총 축적의 계산은 다음과 같다.
 - (가) 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.
 - (나) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정한다.(8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)
 - (다) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

마. 노임단가

- (1) 국유임산물 매각사업 부문의 노임단가는 대한건설협회 조사·공표하는 시중노임단가를 적용한다.
- (2) 설계·감리부문의 노임단가는 한국엔지니어링협회에서 조사·공표하는 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.
- (3) 관서의 장은 현지 실정에 따라 $\pm 15\%$ 범위내에서 노임단가를 조정할 수 있다. 다만, 노임직종이 없는 것은 유사직종의 노임단가를 적용한다.

바. 노무비의 할증

연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 근로기준법(제56조), 유해위험작업인 경우에는 산업안전보건법(제46조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제7조2항)에 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.

사. 재료 및 자재단가

- (1) 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.
- (2) 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

아. 할인·할증의 적용

- (1) 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 다만, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.

- (2) 중복가산 요령

$$W = P \times (1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$$

W : 할증이 포함된 품 (소요인력)

P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품

a1 ~ an : 품 할증요소

자. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	"	1	"
설계서(일위대가)의 금액란	"	1	"
단가산출서의 금액란	"	1	"

차. 설계 및 감리용역 원가 작성기준

- (1) 실시설계 및 감리용역의 원가(대가)산출 및 적용기준은 산업통상자원부 공고인 "엔지니어링사업대가의 기준"에 의한 실비정액가산방식에 따른다.
- (2) 단, 제경비, 기술료의 적용요율은 엔지니어링사업대가의 기준의 적용범위를 참고하여 본 품셈에서 정한 다음 요율을 적용한다.

제경비	기술료
직접인건비의 110%	직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%

카. 시가 : 매각예정가격 사정시 적용하는 시가는 생산지에서 통상적으로 반출·유통되는 경로로 임산물이 다량 거래되는 도시 중 국가에 유리한 시장의 도매시가를 적용한다. 다만, 품등조사결과 원료재급 또는 불량재로서 일반 수요에 적합하지 않은 용재는 그 산물이 다량 수요되는 도시중 국가에 유리한 시장의 도매시가를 적용하며, 산림청에서 제공하는 가격외에 필요에 따라 시가조사를 추가로 하여 적용할 수 있다.

2. 설계·감리·사업실행기준 구성

가. 설계·감리 구성

구분	공종명	하위공종
설계공정	사전조사·확인	사전조사·확인(인력)
		사전조사·확인(임업용 드론)
	경계표시	-
	임산물 운반로 및 작업로 선정·표시	-
	전수조사	-
	표준지조사	-
	잔존목 표시	-
	잔존구역표시	-
	품등조사	-
	설계도·서 작성	-
	설계설명회	-
감리공정	설계서검토	-
	현장지도	-
	사업평가	사업평가(인력)
		사업평가(임업용 드론)
	감리보고서	-

나. 사업실행기준 구성

구분	공종명	
별목·조재	임업용 동력기계톱	
	하베스터(부착형 스트로크)	
기계집재	임업용 윈치	(썰매형) 아키야윈치류
	임업용 동력집재기	(트랙터부착형) 과미윈치류
		(소형가선집재형) 2드럼케이블
	스윙야더	스윙야더
	타워야더	타워야더(RME 300T), 부착형 타워(K-301, HAM200, HAM300, 춘천집재기, 스마트집재기)
	동력상하차기	우드그래플
인력집재	천연림 모두베기	
	인공림 모두베기	
	골라베기 및 솜아베기	
운재	포워더(초소형)	
	포워더(소형)	
	소형트럭 운재	
	지조운반(포워더 활용)	
집적	동력상하차기(우드그래플) 집적작업	
검척	검척	
운반	운반공정	
임산물 운반로 및 작업로	임산물 운반로 및 작업로 신설	
	임산물 운반로 및 작업로 보수	
	임산물 운반로 및 작업로 복구	

3. 설계·감리 적용 기준

가. 일반사항

- 사업대상지가 확정되면 실시설계를 실시한다.
- 실시설계는 사업시행을 하기 전 연중 가능하나 작성된 실시설계서의 유효기간은 1년으로 한다.
- (1) 실시설계용역·감리용역을 할 수 있는 자
 - 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제15조에 따른 산림기술용역업 중 종합업 또는 산림경영에 등록된 산림기술용역업자
- (2) 책임기술자의 배치
 - 실시설계용역·감리용역의 책임기술자는 산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 제25조에 따른 산림기술자로 한다.

나. 설계공정

(1) 사전조사·확인

- 사업대상지가 임목수확 사업지로 적합한 지를 검토한다.
- 사전조사 시 임목벌채가 불가능한 제지(암반, 도로, 급경사지, 경작지 등)와 개별 법령에 따라 벌채가 제한되는 지역(채종림, 산림보호구역, 보호종, 수변구역 등)을 구획하여 사업대상면적에서 제외한다.

(가) 인력조사

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	규모	인력구분
사전조사·확인	0.05	5ha 이하	초급기술자
		10ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

- 사전조사는 기술자 1인 1일 20ha 조사
- 추후 벌채사업대상지의 경계확정을 위한 가경계 설정 및 표시, 친환경벌채 운영요령에 따른 군상 또는 수림대의 배치과약, 임목벌채가 불가능한 제지를 고려한 운반로의 예정선 설정을 포함함

② 할인·할증요소

장애물정도	할증률
무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
가슴높이 미만의 초본·관목	0%
가슴높이 이상의 초본·관목	+ 10%

(나) 임업용 드론 조사

① 소요인력 (회당)

(단위 : 인)

구 분	규모	인력구분	소요인력
사전조사 및 촬영계획	10ha 이상 ~ 20ha 미만	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.26
	20ha 이상	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)	
사전조사·촬영	-	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.91(중급기술자) 0.53(초급기술자)
분석 및 영상제작(내업)	10ha 이상 ~ 20ha 미만	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.21(중급기술자) 0.04(초급기술자)
	20ha 이상	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)	

- 임업용 드론을 이용한 사전조사·확인은 설계공정에서의 안전성·효율성을 고려한 고품질 설계도·서 작성을 목적으로 실시함
- 촬영비행 1회(60ha 미만)를 원칙으로 하며, 소요인력은 규모에 따라 고급기술자 또는 중급기술자 1인과 초급기술자 1인으로 구성하여 2인 1조를 기준으로 함
- 10ha 미만 규모의 벌채사업대상지의 경우 인력에 의한 사전조사·확인을 실시하는 것을 우선으로 하나, 불분명한 경계로 인한 분쟁소지 등이 예상되어 정밀한 경계구분이 필요할 때에는 최소 소요인력을 적용하여 실시할 수 있음
- 사전조사 및 촬영계획의 세부공종은 대상지 검토, 촬영계획, 정비작업을 포함함
- 사전조사·촬영의 세부공종은 현장답사, 준비, 이동 대기, 촬영, 검정, 정리작업을 포함함
- 분석 및 영상제작(내업)의 세부공종은 자료정리, 환경설정, 영상제작, 자료검수를 포함함

② 기계손료

재료명	수량	단가	내구년	연간가동일	손료계수
임업용 드론(회전익)	1set	취득가격	3	148	0.00019

- 손료계수는 촬영대상지(60ha 미만)에 대한 1회 촬영 원칙을 기본으로 함

※ 예) 임업용드론 1회 촬영 시 기계손료 = 장비취득가격 × 손료계수

(2) 경계표시

- 벌채대상지의 구역경계는 GPS를 활용하여 할 수 있다.
- 경계는 친환경성 수성 백색페인트를 이용하여 평균10m(5 ~ 15m) 간격으로 표시한다.

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

소요인력	인력구분
0.2	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

- 경계표시는 초급기술자 1인과 보통인부 1인이 2인 1조로 하여, 1일 5ha 표시 기준.

② 할인·할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+ 10%

③ 소요재료

재료명	재료비 (1ha당 소요량 기준)			비고
	주재료	잡품	적용기준	
페인트	0.2ℓ	주재료의 5%	○ 친환경성 백색 수성페인트 사용 ○ 10ℓ/1통 경우 : 0.02통 적용	

- 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 40분(1분/5mℓ) 경계표시 소요량임
- 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함

(3) 임산물 운반로 및 작업로 선정·표시

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	규모	비고
예정선 선정	0.10	5ha 이하	2인1조 (초급기술자 2인)
		10ha 이하	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)
		20ha 이하	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
		20ha 초과	2인1조 (특급기술자 1인, 초급기술자 1인)

o 기술자 2인이 1조로 작업

o 1ha 당 100m 임산물 운반로 및 작업로 개설, 1일 1조가 1.0km 선정기준

② 할인·할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15°~ 30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+ 10%

③ 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량기준)			비고
	길이	물	적용기준	
마킹테이프	5.0m	0.07	o 임업용 적색 마킹테이프 사용 o 75m/1롤 경우 : 0.07롤 적용	

o 20m간격으로 1ha당 5본 임산물 운반로 및 작업로 예정선 표식 소요량

o 1본 표시당 테이프는 1.0m 소요

(4) 전수조사

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	인력구분
전수조사	1.4	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

o 전수조사는 1조(초급기술자 1인과 보통인부 1인으로 구성)당 1일 0.7ha(700~900본/ha) 수행을 기준으로 하며, 3인 1조(초급기술자 1인과 보통인부 2인으로 구성)로 조사할 경우에도 소요인력을 동일하게 적용

o ha당 조사본수에 따라 할인·할증률 적용

② 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
ha당 조사본수	500본 미만	-20%
	500본 이상 700본 미만	-10%
	700본 이상 900본 미만	0%
	900본 이상 1,100본 미만	10%
	1,100본 이상 1,300본 미만	20%
	1,300본 이상	30%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+ 10%

(5) 표준지조사

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	인력구분
표준지조사	0.25	초급기술자

o 표준지조사는 1조(초급기술자 2인)당 1일 0.4ha (400㎡기준 10개) 수행, 표준지비율은 5% 적용

② 할인·할증요소

장애물정도	할증률
무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
가슴높이 미만의 초본·관목	0%
가슴높이 이상의 초본·관목	+ 10%

③ 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량기준)			비고
	길이	롤	적용기준	
마킹테이프	20m	0.27	○ 임업용 백색 마킹테이프 사용 ○ 75m/1롤 경우 : 0.21롤 적용	

- 사업면적의 5%를 조사하면, 1ha당 400m² 표준지 1.25개 설치
- 표준지 둘레는 80m. 5m간격으로 1본 표식 할 경우, 1ha당 20본 표식
- 1본 표시당 테이프는 1.0m 소요

(6) 잔존목 표시

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	인력구분
잔존목 선정 및 표식	0.5	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

- 잔존목은 황색페인트로 별목자가 확인이 용이하도록 잔존목 앞뒤 수간에 원형으로 표시
- 1조당 1일 2ha 표식 기준

② 할인·할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+ 10%

③ 소요재료

재료명	재료비 (1ha당 소요량 기준)			비고
	주재료	잡품	적용기준	
페인트	0.25ℓ	주재료의 5%	○ 친환경성 황색 수성페인트 사용 ○ 10ℓ/1통 경우 : 0.025통 적용	

- 주재료(잡품) 1ha당 50본(1본/5mℓ) 잔존목 표시 소요량임
- 잡품은 페인트 붓 소모량에 해당함

(7) 잔존구역표시

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

소요인력	인력구분
<u>0.2</u>	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

- 잔존구역경계표시는 초급기술자 1인과 보통인부 1인이 1일 5ha 표시 기준
- 잔존구역경계표시는 친환경성 수성 황색페인트를 이용하여 평균 10m(5~15m) 간격으로 표시
- 잔존구역경계는 황색페인트로 띠를 둘러 표시

② 할인·할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+ 10%

③ 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량 기준)			비고
	주재료	잡품	적용기준	
페인트	<u>0.2ℓ</u>	주재료의 5%	○ 친환경성 황색 수성페인트 사용 ○ 10ℓ/1통 경우 : <u>0.02</u> 통 적용	

- 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 40분(1분/5mℓ) 경계표시 소요량임
- 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함
- 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함

(8) 품등조사

① 소요인력

공시목 별목·조재 재적 (m³/인)	경급 (cm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	m³/인	1.13	1.18	1.24	1.26	1.29	1.32	1.34	1.51	1.60	1.74	1.84	1.94
	경급 (cm)	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	-
	m³/인	2.05	2.13	2.21	2.29	2.35	2.48	2.55	2.62	2.68	2.74	2.80	-

- 품등조사는 공시목에 대한 선정, 별목, 조재, 야장작성 공정을 포함하며, 품등조사 결과에 따라 사후 정산 할 수 있음
- 적용인부는 별목부 50% + 보통인부 50%를 적용함

※ 산출예시(10ha-가정)

- 품등조사서 결과를 바탕으로 단재적을 기준품셈의 경급별 별목·조재재적(m³/인)으로 나누어 경급별 소요인력을 산출 후 합산함
- 소요인력(인) = 경급별 공시목단재적(m³) ÷ 경급별 별목조재재적(m³/인)
- 총 소요인력 2.39인 = 별목부 1.20인(50%) + 보통인부 1.20인(50%)

공시목 번호	수종	경급(cm)	수고(m)	입목재적(m³)	적용기준품셈 (m³/인)	소요인력(인)
1	신갈나무	14	11	0.0960	1.29	0.07
2	신갈나무	16	12	0.1330	1.32	0.10
3	신갈나무	18	13	0.1776	1.34	0.13
4	신갈나무	20	13	0.2136	1.51	0.14
5	신갈나무	22	13	0.2623	1.60	0.16
6	리기다	12	10	0.0587	1.26	0.05
7	리기다	16	11	0.1111	1.32	0.08
8	리기다	18	12	0.1518	1.34	0.11
9	리기다	20	12	0.1846	1.51	0.12
10	리기다	22	13	0.2399	1.60	0.15
11	리기다	24	14	0.3051	1.74	0.18
12	낙엽송	10	9	0.0371	1.24	0.03
13	낙엽송	12	10	0.0583	1.26	0.05
14	낙엽송	14	11	0.0860	1.29	0.07
15	낙엽송	18	14	0.1768	1.34	0.13
16	낙엽송	24	16	0.3461	1.74	0.20
17	중부지방소나무	14	9	0.0662	1.29	0.05
18	중부지방소나무	18	11	0.1296	1.34	0.10
19	중부지방소나무	20	12	0.1724	1.51	0.11
20	중부지방소나무	22	13	0.2235	1.60	0.14
21	중부지방소나무	32	13	0.4529	2.13	0.21
품등조사 소요인력 합계 :						2.39

② 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50 %	○ 1대당 2인 1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

○ 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일 1대당 소요량 5.6ℓ 적용

○ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 총 10.0품 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/대 × 총 10.0품 × 50%

③ 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc(배기량기준)	0.0084	50 %	○ 1대당 1인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 ○ 손료계수×체인톱가격×인원

○ 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일 1대당 손료계수 0.0084 적용

○ 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) 총 10.0품 소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 10.0품 × 50%

(9) 설계도·서 작성

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	규모	인력구분
실시설계도·서 작성	0.1	5ha 이하	초급기술자
		10ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

○ 실시설계는 1인 1일 10ha 작성

② 소요재료(용역건당)

구 분	재료비(용역건별 기준)		비고
	재료 유인비	적용기준	
설계도서 유 인 비	30,000원/부 × 5부	○ 용역건별 5부 기본 작성 ○ 필요시 부수추가 가능	○ 설계서 20,000원/부 ○ 설계도 10,000원/부

(10) 설계설명회

① 소요인력 (용역건당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	규모	인력구분
설계설명회	1.00	5ha 이하	초급기술자
		10ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

o 본 사업 착수 전 건당 1회 실시

다. 감리공정

(1) 설계서검토

① 소요인력(건당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	규모	인력구분
현장 확인 및 설계서검토	1.00	5ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

o 설계서 검토는 현장 확인을 포함하여 기술자 1인이 1일 1건 적용

(2) 현장지도

① 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	규모	인력구분
현장 지도	0.25	5ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

o 기술자 1인이 1일 4ha 지도 기준 (20ha 사업시 감리일수 5일 기준)

(3) 사업평가

(가) 사업평가(인력)

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	규모	비고
사업내용 평가	0.20	5ha 이하	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)
		20ha 이하	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
		20ha 초과	2인1조 (특급기술자 1인, 초급기술자 1인)

o 잔존목, 기계화작업로, 환경친화적인 사업실행 등 사업내용 점검 및 평가

o 사업평가는 2인 1조로 1일 5ha 실행 기준

(나) 사업평가(임업용 드론)

① 소요인력(회당)

(단위 : 인)

구 분	규모	인력구분	소요인력
사업평가·촬영계획	10ha 이상 ~ 20ha 미만	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.26
	20ha 이상	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)	
평가대상지 촬영	-	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.91(중급기술자) 0.53(초급기술자)
분석 영상제작(내업)	10ha 이상 ~ 20ha 미만	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.21(중급기술자) 0.04(초급기술자)
	20ha 이상	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)	

- 임업용 드론을 이용한 벌채사업평가는 이후 연계되는 산림사업의 기초가 되는 공정으로 사업품 질평가(과별여부, 친환경벌채기준 준수, 운반로복구 등)와 사업완료구역의 면적을 확인하는 데 목적을 둠
- 촬영비행 1회(60ha 미만)를 원칙으로 하며, 소요인력은 규모에 따라 고급기술자 또는 중급기술자 1인과 초급기술자 1인으로 2인 1조를 기준으로 함
- 10ha 미만 규모의 벌채사업대상지의 경우 인력에 의한 사업평가를 실시하는 것을 권장하나, 불분명한 경계로 인한 분쟁소지 등이 예상되어 정밀한 경계구분의 확인이 필요할 때에는 최소 소요인력을 적용하여 실시할 수 있음
- 사업평가·촬영계획의 세부공종은 대상지 검토, 촬영계획, 정비작업을 포함함
- 평가대상지 촬영의 세부공종은 현장답사, 준비, 이동 대기, 촬영, 검정, 정리작업을 포함함
- 분석 영상제작(내업)의 세부공종은 자료정리, 환경설정, 영상제작, 자료검수를 포함함

② 소요재료

재료명	수량	단가	내구년	연간가동일	손료계수
임업용 드론(회전익)	1set	취득가격	3	148	0.00019

- 손료계수는 촬영대상지(60ha 미만)에 대한 1회 촬영 원칙을 기본으로 함

※ 예) 임업용 드론 1회 촬영 시 기계손료 = 장비취득가격 × 손료계수

(4) 감리보고서

① 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	규모	인력구분
감리보고서 작성	0.05	5ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

- 기술자 1인 1일 20ha 작성

② 소요재료(용역건당)

구 분	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료유인비	적용기준	
보 고 서 유 인 비	10,000원/부 × 3부	○ 용역건별 3부 기본 작성 ○ 필요시 부수추가 가능	○ 감리보고서 10,000원/부

4. 사업실행기준

가. 일반사항

- 본당 평균 재적은 입목재적/본수 임
- ha당 5m³ 이하로 생산되는 임지에서는 인력 공정을 적용할 수 있음
- 재료비는 물가정보거래가격 적용
- 유류대는 오피넷(www.opinet.co.kr) 전국 평균 시가를 적용

나. 벌목

(1) 임업용 동력기계톱

- 벌목은 생산재의 종류에 따라 단재, 전간재, 전목으로 구분한다.
 - 단재는 산지에서 벌목+가지정리+조재작업이 실행된 상태이다.
 - 전간재는 벌목+가지정리와 초두부 작동이 실행된 상태이다.
 - 전목은 벌목만 실행한 상태이다.
- 벌목 소요품은 생산재별로 차등 적용한 것으로 조재하는 위치에 따라 적용품을 달리하여야 한다.
 - ※ 생산재 종류에 따른 작업시스템 적용사례 참조
- 본 공정은 기계톱 1인 1일 벌도 작동작업량(m³)임
- 박피품은 별도 적용하여야 함(작업조건에 따라 1일 작업량 변동 적용)

① 작업량

(단위 : m³/1인/1일)

별도목 구분	별목량(m³)	인력구분
단 목	20.17	별목부
전 간	25.50	
전 목	40.34	

② 할인·할증요소

구분	내 용	할인·증률
별도목 평균경급	20cm 미만	+ 10%
	20~30cm	+ 5%
	30cm 이상	0
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 관목	0
	가슴높이 미만의 관목	+ 5%
	가슴높이 이상의 관목	+ 10%
산불피해지	산불피해목 별도	+ 20%

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용비율	적용내역
임업용 동력기계틀 (휘발유)	5.6	95%	100 %	○ 1대당 1인 1조 작업으로 소요인력별 100% 적용

- 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일 1대당 소요량 5.6ℓ 적용
- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용
※ 예) 10.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/대 × 10.0명/ha

④ 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc(배기량기준)	0.0084	100 %	○ 1대당 1인1조 작업으로 소요인력별 100% 적용 ○ 손료계수×체인톱가격×인원

- 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일 1대당 손료계수 0.0084 적용
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
※ 예) ha당 10명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 10명/ha

(2) 하베스터(부착형 스트로크)

① 벌도·조재 작업량

- 하베스터를 이용한 벌도·조재는 벌도+ 가지정리+ 조재작업을 포함함
- 소요인력은 하베스터 오퍼레이터 1인을 기준으로 함

(단위 : m³/1대/1일)

벌도·조재 공정량(m³)	인력구분
59.2	건설기계운전기사1명

② 조재 작업량

- 하베스터를 이용한 조재는 벌도를 포함하지 않으며, 가지정리+ 조재작업을 포함함
- 프로세서를 이용한 조재작업의 경우에도 해당 품을 적용할 수 있음
- 소요인력은 하베스터 오퍼레이터 1인을 기준으로 함

(단위 : m³/1대/1일)

조재 공정량(m³)	인력구분
154	건설기계운전기사1명

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
하베스터(헤드부착형) (경유)	81.6	40

- 하베스터(헤드부착형)의 기본차량은 0.6m³이상의 무한궤도형 굴착기를 기준으로 함
- 주연료(잡품) 적용기준 : 1일 기준 1대당 소요량 81.6ℓ 적용(대한건설협회 건설기계 경비산출표 기준)
- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
하베스터(헤드부착형)	0.0009	85,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수
0.6m³급 무한궤도형 굴착기	0.0017	97,000천원	

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

다. 기계집재

- 집재란 벌도목을 도로, 임도 또는 기계화 작업로 상에 만들어놓은 소토장까지 이동시키는 작업을 말한다.
- 집재장비는 지면끝기와 가선집재로 구분하며 지형조건과 단위당 생산량을 고려하여 가장 경제적인 장비를 선택하도록 한다.

(1) 임업용 윈치(썰매형)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

소운반거리	수집량(m ³)	소요인력
50m 내외	8	2인 1조 (특별인부 1인, 보통인부 1인)

- 임업용 윈치(썰매형)은 아키야윈치류를 포함함

② 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
임업용 윈치(썰매형) (휘발유)	6.5	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

③ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
임업용 윈치(썰매형)	0.0028	8,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(2) 임업용 동력집재기(트랙터부착형)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

본당재적 (m³)	집재거리(m)				인력구분
	30이하	31-50	51-70	71이상	
0.1	25.95	18.46	15.00	13.60	3인1조 (건설기계운전기사1명 특별인부1명 보통인부1명)
0.2	40.63	29.09	23.70	21.51	
0.3	47.75	34.39	28.10	25.53	
0.4	50.68	36.71	30.07	27.35	
0.5	52.54	38.26	31.43	28.62	
0.6	56.20	41.14	33.88	30.88	
0.7	64.31	47.32	39.07	35.65	
0.8	72.11	53.33	44.14	40.31	
0.9	79.63	59.18	49.09	44.88	
1.0	86.88	64.86	53.93	49.36	

- 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용
- 임업용 동력집재기(트랙터부착형)는 파미르윈치류 등을 포함함

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+ 10%

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
임업용 동력집재기(트랙터형) (경유)	20.8	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
임업용 동력집재기(트랙터부착형) (임업용 트랙터 포함)	0.0008	55,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(3) 임업용 동력집재기(소형가선집재형)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

본당재적 (m³)	집재거리(m)				인력구분
	50이하	51-100	101-150	151이상	
0.1	23.32	16.13	12.33	10.99	3인1조 (건설기계운전기사1명 특별인부1명 보통인부1명)
0.2	36.60	25.47	19.53	17.42	
0.3	43.10	30.17	23.20	20.72	
0.4	45.83	32.26	24.89	22.24	
0.5	47.60	33.68	26.06	23.32	
0.6	51.01	36.28	28.15	25.22	
0.7	58.48	41.80	32.53	29.16	
0.8	65.69	47.19	36.82	33.04	
0.9	72.66	52.44	41.03	36.86	
1.0	79.39	57.57	45.16	40.61	

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)
- 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용
- 임업용 동력집재기(소형가선집재형)은 2드럼케이블을 포함함

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+ 10%
측방집재거리	0~5m	0
	6~10m	+ 5%
	11~20m	+ 10%

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
2드럼 케이블윈치 (휘발유)	9.8	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
2드럼 케이블윈치	0.0012	16,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(4) 스윙야더

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

집재거리(m)		인력구분
60m 이하	90m 이하	
26m³	17m³	3인1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 1명, 보통인부 1명)

o 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+ 10%
측방집재거리	0~5m	0
	6~10m	+ 5%
	11~20m	+ 10%

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
스윙야더(기본차량 포함) (경유)	30.0	40

o 스윙야더의 기본차량은 0.2m³이상의 무한궤도형 굴착기를 기준으로 함

o 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
스윙야더 (기본차량포함)	0.001	160,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

o 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)

o 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

o 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(5) 타워야더(RME 300T)

① 가선설치 소요인력(1노선 1일당)

(단위 : 조)

집재방식	가선의 길이					소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하	250m 이상	
상향집재	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	

《참고》 소요인력은 가선 1회당(노선별) 설치 소요인력임

② 가선해체 소요인력(1노선 1일당)

(단위 : 조)

집재방식	가선의 길이					소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하	250m 이상	
상향집재	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	

《참고》 소요인력은 가선 1회당(노선별) 해체 소요인력임

③ 집재 소요인력(1대 1조 1일당)

(단위 : m³)

본당재적 (m³)	집재거리(m)				인력구분
	100m이하	150m이하	200m이하	250m이하	
0.1	19.20	17.45	16.00	14.77	4인1조 (건설기계 운전기사1명 특별인부2명 보통인부1명)
0.2	30.24	27.53	25.26	23.34	
0.3	35.72	32.57	29.92	27.68	
0.4	38.11	34.79	32.00	29.63	
0.5	39.70	36.29	33.42	30.97	
0.6	42.67	39.05	36.00	33.39	
0.7	49.05	44.95	41.48	38.51	
0.8	55.25	50.69	46.83	43.51	
0.9	61.28	56.29	52.05	48.40	
1.0	67.13	61.74	57.14	53.19	

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품
- 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집 대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등 적용

④ 할인·할증요소

구 분	내 용	할인·할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+ 10%
측방집재거리	0~5m	0
	6~10m	+ 5%
	11~20m	+ 10%

⑤ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
타워야더(RME 300T) (경유)	32.5	40

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

⑥ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
타워야더(RME 300T)	0.0008	180,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(6) 부착형 타워(HAM200, 춘천집재기, 스마트집재기)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

본당재적 (m³)	집재거리(m)				인력구분
	50이하	51-100	101-150	151이상	
0.1	23.32	16.13	12.33	10.99	3인1조 (건설기계운전기사1명 특별인부1명 보통인부1명)
0.2	36.60	25.47	19.53	17.42	
0.3	43.10	30.17	23.20	20.72	
0.4	45.83	32.26	24.89	22.24	
0.5	47.60	33.68	26.06	23.32	
0.6	51.01	36.28	28.15	25.22	
0.7	58.48	41.80	32.53	29.16	
0.8	65.69	47.19	36.82	33.04	
0.9	72.66	52.44	41.03	36.86	
1.0	79.39	57.57	45.16	40.61	

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)
- 본당재적은 임내에 버리는 나무를 제외한 수집대상목의 본당 평균재적
- 집재량은 집재구간별 면적을 산출하여 면적비율대로 차등적용

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+ 10%
측방집재거리	0~5m	0
	6~10m	+ 5%
	11~20m	+ 10%

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
HAM200, 춘천집재기, 스마트집재기 (경유)	26.0	40

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
HAM200, 춘천집재기, 스마트집재기	0.0008	60,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(7) 부착형 타워(K-301, HAM300)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

집재재적 (m³/ha)	집재거리				소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하	
0~20m³	18.76	17.53	17.11	16.70	4인1조 (건설기계운전기사 1명 특별인부 2명 보통인부 1명)
21~40m³	25.37	23.16	22.44	21.74	
41~60m³	28.75	25.95	25.04	24.17	
61~80m³	30.80	27.60	26.58	25.60	
81~100m³	32.18	28.70	27.60	26.54	

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품(가선설치·해체 품이 포함)
- 1일 작업시간 8시간을 기준한 것이며, 1회 집재재적은 0.48m³을 기준으로 함

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+ 5%
	급 (30° 초과)	+ 10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+ 10%
측방집재거리	0~5m	0
	6~10m	+ 5%
	11~20m	+ 10%

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
콜라타워야더(K-301) (경유)	39.0	40
HAM300(임업용 트랙터 포함) (경유)	42.0	40

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
콜라타워야더(K-301)	0.0008	300,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수
HAM300 (임업용 트랙터 포함)	0.0008	134,000천원	

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(8) 동력상하차기(우드그래플)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

집재적 (m³/ha)	최대집재거리 : 40m 이하					소요인력
	원목의 길이					
	1.2m	1.8m	2.1m	2.7m	3.6m	
41~60	22.03	29.13	32.09	37.11	39.98	건설기계 운전기사 1인
61~80	24.17	32.47	35.99	42.09	45.65	
81이상	25.68	34.89	38.87	45.85	49.97	

(단위 : m³/1대/1일)

집재적 (m ³ /ha)	최대집재거리 : 80m 이하					소요 인력
	원목의 길이					
	1.2m	1.8m	2.1m	2.7m	3.6m	
41~60	16.22	22.10	24.65	29.13	31.78	건설기계 운전기사 1인
61~80	17.38	24.01	26.94	32.19	35.36	
81이상	18.16	25.34	28.56	34.40	37.96	

- 임업용 굴착기(우드그래플)이 임내를 주행하여 산물을 수집하는 산지 경사도는 15°~25° 이하의 벌채지 집재 작업량이다.
- 본 품에는 벌채지의 재해방지 및 산불예방을 위한 산물정리비가 반영된 것으로 본다.

(단위 : 대/ton)

구분	소요인력	
원목집재와 동시에 부산물 수집시	0.03	건설기계 운전기사 1인

- 부산물 동시수집은 벌채 산물 중 원목 규격에 못 미치거나 수집이 어려워 이용이 원활하지 않은 산물을 수집하여 에너지용 등으로 활용하기 위함으로, 우드그래플의 원목 수집과 동시에 부산물을 소운반이 가능하도록 임도·작업로변까지 집재하는 공정을 말함
 - 우드그래플을 이용한 부산물 동시수집 시 가산품의 적용기준은 ha당 부산물(미이용 산림바이오매스) 산출중량을 기준으로 함
 - 0.03대/ton 소요인력을 기준으로 ha당 부산물(미이용 산림바이오매스) 산출중량에 따라 산출중량을 곱하여 우드그래플 집재 품에 가산하여 적용
- ※ 예) 부산물이 35톤/ha 경우 : 0.03대/ton × 35톤/ha = 1.05인을 임업용 굴착기(우드그래플) 원목집재 소요인력에 가산하여 적용

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할인·할증률
집재사면의 상태	토질,하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 매우 힘들다	10%
	토질,하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 다소 힘들다	5%
	주행에 어려움이 없다	0%
경사도	15° 이하	-5%
	15°~25° 이하	0%
잔존목 본 수	70본이하(잔존목간 거리 12m 이상) 혹은 군상 존치	0%
	71본~100본 미만(잔존목간 거리 12~10m)	5%
	100본 이상~130본 이하(잔존목간 거리 10~8.8m)	10%

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
우드그래플 (경유)	20.8	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
임업용 굴착기 (우드그래플)	0.0015	60,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

라. 인력집재(1인 1일)

① 작업종 : 천연립 모두베기

경사 평균거리	어려움 (15° 미만)	중 (30° 초과)	쉬움 (15° ~ 30°)
	m ³	m ³	m ³
100m이하	1.9	3.1	4.3
200m이하	1.4	2.3	3.3
300m이하	1.1	1.9	2.5

※ ha당 원목재적 150m³까지의 경우이며, 초과시 ‘인공립 모두베기’ 적용

② 작업종 : 인공립 모두베기

경사	어려움(15° 미만)		중(30° 초과)		쉬움(15° ~ 30°)	
ha당원목재적						
평균거리	50m ³ 미만	50m ³ 이상	50m ³ 미만	50m ³ 이상	50m ³ 미만	50m ³ 이상
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
100m이하	1.8	2.0	2.9	3.3	4.1	4.6
200m이하	1.3	1.5	2.1	2.4	3.0	3.4
300m이하	1.0	1.1	1.8	1.9	2.4	2.7

③ 작업종 : 골라베기 및 속아베기

경사	어려움(15°미만)			중(30°초과)			쉬움(15°~30°)		
ha당원목재적									
평균거리	15m ³ 이하	15~30m ³	30m ³ 초과	15m ³ 미만	15~30m ³	30m ³ 초과	15m ³ 이하	15~30m ³	30m ³ 초과
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
100m이하	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5	2.9	2.9	3.5	4.1
200m이하	1.0	1.1	1.8	1.5	1.8	2.1	2.1	2.5	2.9
300m이하	0.8	0.9	1.0	1.3	1.5	1.7	1.7	2.1	2.3

주 : 경사도는 1개 기번 전임지의 평균경사도임

마. 운재

- 운재란 소토장까지 이동시킨 생산재를 화물차가 운행할 수 있는 중토장까지 운반하는 작업을 말한다.
- 초소형 포워더(3.0톤 미만)와 소형포워더(3.0톤 이상 ~ 10.0톤 미만)를 기준으로 한다.
- 간선임도와 같이 차량통행이 가능한 지역에 소토장을 만든 경우에는 운재작업을 생략할 수 있다 (소토장에서 집적 가능).

(1) 초소형 포워더 운재

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

구분	주행거리(m이하)											인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	
회수	10.4	9.97	9.51	9.06	8.60	8.14	7.69	7.22	6.77	6.31	5.85	건설기계 운전기사1명
운반량	33.78	32.3	30.82	29.34	27.86	26.38	24.90	23.42	21.94	20.46	18.98	

- 주행거리는 최대거리를 적용
- 초소형 포워더 운재 공정량은 자체 부착 크레인(임내차 등)을 활용한 상차시간을 포함하며 임업 용굴착기(우드그래플)를 이용한 별도 집적의 경우 우드그래플 집적 품셈을 별도로 계상함

② 할인·할증요소

구분	내용	할증률
주행 장애물 상태	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다	+ 10%
	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다	+ 5%
	주행에 어려움이 없다	0

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
초소형 포워더 (경유)	26.0	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
초소형 포워더	0.0008	85,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부 사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(2) 소형 포워더 운재

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

구분	주행거리(m이하)											인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	
회수	22.97	19.20	16.50	14.46	12.87	11.60	10.55	9.68	8.94	8.31	7.28	건설기계 운전기사1 명
운반량	168.59	140.95	121.10	106.15	94.48	85.13	77.46	71.06	65.63	60.98	53.40	

- 주행거리는 최대거리를 적용
- 적용장비는 소형 포워더(3.0톤 이상 ~ 10.0톤 미만)를 기준으로 함

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할증률
주행 장애물 상태	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다	+ 10%
	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다	+ 5%
	주행에 어려움이 없다	0

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
소형 포워더 (경유)	34.8	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
소형 포워더	0.0008	150,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(3) 소형트럭 운재

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

구분	운반거리(m이하)										인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
회수	23.8	20.5	18.0	16.1	14.5	13.3	12.2	11.3	10.5	9.8	건설기계 운전기사1명
운반량	52.28	45.13	39.70	35.44	32.00	29.17	26.80	24.79	23.06	21.55	

- 소형트럭 운재는 단재의 경우만 적용하고, 임업용 굴착기 상차, 자체 하차 기준임
- 소형트럭은 2.5톤 이하의 운반차량을 포함함

② 할인·할증요소

구분	내용	할증률
주행 장애물 상태	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다	+ 10%
	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다	+ 5%
	주행에 어려움이 없다	0

③ 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
소형트럭 (경유)	15.0	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

④ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
소형트럭	0.0027	20,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

(4) 지조운반(포워더 활용)

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

구분	운반거리(m이하)										인력구분
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
회 수	22.9	17.1	13.7	11.4	9.8	8.6	7.6	6.9	6.2	5.7	건설기계 운전기사1명
운반량	91.4	68.6	54.9	45.7	39.2	34.3	30.5	27.4	24.9	22.8	

- 주행속도 : 공주행 2km/시간, 적재주행 1km/시간 기준
- 1회 운반량 4m³ 기준으로 하며, 적용장비는 초소형 포워더를 기준으로 함
- 소요재료 및 기계손로는 소형 포워더운재와 동일하게 적용함

② 할인·할증요소

구 분	내 용	할증률
주행 장애물 상태	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다	+ 10%
	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다	+ 5%
	주행에 어려움이 없다	0

바. 집적

- 집적작업이란 소토장 또는 중토장에서 생산재를 품등별로 구분하여 쌓아놓는 작업을 말함
- 집적작업의 적용품은 임업용 굴착기(우드그래플)을 기준으로 함
- 생산재를 중량으로 매각하고 생산과 동시에 반출하는 경우는 집적작업을 생략할 수 있음

(1) 동력상하차기(우드그래플) 집적작업

① 소요인력 및 작업량

(단위 : m³/1대/1일)

생산재 길 이	원목의 직경(평균직경)						소요인력
	9cm 이하	10~15cm	16~20cm	21~25cm	26~30cm	30cm초과	
1.8m	25.39	28.21	31.35	34.48	37.93	41.73	1인 1조 (건설기계 운전기사 1명)
2.1m	27.17	30.19	33.55	36.89	40.59	44.65	
2.7m	29.42	32.63	36.32	39.94	43.94	48.33	
3.6m	33.44	37.16	41.29	45.41	49.96	54.95	

- 원목의 직경은 집재목의 평균 가슴높이지름을 적용
- 생산재의 길이는 1.8m, 2.1m, 2.7m, 3.6m를 기준으로 하되 장재는 응용하여 적용

② 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)
우드그래플 (경유)	20.8	30

- 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

③ 기계손료

기계명	손료계수 (1일 1대당)	장비가격	적용기준
동력상하차기 (우드그래플)	0.0015	60,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수

- 손료는 해당 장비가격에 적용하며, 장비가격은 해당연도 공장도가격 및 수입가격으로 적용함
(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함
- 손료계수는 1일(8시간) 1대 적용기준으로 산정(1일 미만 사용 시에도 1일 적용)

사. 검척

- 검척은 초급기술자 1인이 1일 150m³을 검척하는 것을 기준으로 함
- 보드재와 같이 중량매각을 하는 경우에는 검척을 생략할 수 있음

① 소요인력 (100m³당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	인력구분
생산목 검척	0.67	초급기술자

- 검척은 초급기술자 2인 1조로 1일 300m³ 검척기준
 - 1ha 당 150m³ 생산을 기준으로 하여 소요인력 적용하고 추후 정산
- ### ② 할인·할증요소

평균 말구직경	할인·할증률
12cm 미만	+ 30%
12cm 이상 ~ 16cm 미만	+ 15%
16cm 이상 ~ 24cm 미만	0%
24cm 이상 ~ 28cm 미만	-15%
28cm 이상	-30%

- 평균경급은 경급별 조사개수에 따라 가중치 평균법으로 산출하여 적용함

※ 평균 말구직경 산출예시

<검척조사서(예시)>

재장	말구직경	낙엽송(개수)	경급×개수
2.1m	6	2	12
	8	11	88
	10	33	330
	12	350	4,200
	14	200	2,800
	16	100	1,600
	18	261	4,698
	20	153	3,060
	22	66	1,452
	합계	1,176	18,240

○ 평균 말구직경 = (말구직경×개수)의 합계 ÷ 조사개수 합

$$= 18,240 \div 1,176 = 15.51\text{cm}$$

○ 산출된 평균 말구직경은 15.51cm로 12cm이상~16cm미만의 범위이므로 적용 할인·할증률은 + 15%임

아. 운반

종 별	공 정						
	1 회 적 재 량					1인 1일공정	
	용 재 (원목)		신 재 (활 잡)	목 탄	운 반	상 하 차	
	침 엽 수 (포플러과 포함)	활 엽 수 (포플러과 제외)				침	활
저 나 르 기	m³	m³	m³	kg	연km	m³	m³
트 렉	0.06~0.07	0.05	0.05	40~60	16~24		
집 재	4.8~6.0	4.0~6.0	4.0~5.0	3,000~4,000		5	4
뗏 목				0	3~5m³		
토 장 집 재					20~30m³		
					5~10m³		

※ 수라집재의 경우 ‘숲가꾸기 설계·감리 및 시행지침’의 품셈을 사용할 수 있음

5. 임산물 운반로 및 작업로(신설 및 보수·복구)

가. 신설 및 보수 기준

- 임산물 운반로 및 작업로 노선은 지형 여건에 적합한 환경친화적인 방법으로 설치하되, 시설거리를 최소화하면서 작업의 효율성을 극대화하도록 배치한다.
- 임산물 운반로 및 작업로 노선의 규모는 산물 반출에 필요한 최소한으로 시설하고 가선 집재장비 활용하여 집재, 작업로 노폭 2.5m 내외, 편구배 4% 내외로 하며 가능한 영선을 기준으로 시설한다.
- 임산물 운반로 및 작업로 노선을 사업완료 후에도 지속적으로 이용할 경우 산지관리법 시행령 제47조1호에 따라 절·성토면에 대한 복구를 실시하여야 한다.
 - ※ 산지관리법 시행규칙 제42조제1항의 규정에 따른 「임산물 운반로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성기준」의 작성 기준 및 방법으로 복구
- 임산물 운반로 및 작업로의 신설, 보수·복구에는 기계화작업로도 포함하며, 설계 시점의 유류대, 대상지 평균경사 등을 고려하여 산출한다.

나. 임산물 운반로 및 작업로 신설비 산정

① 임산물 운반로 및 작업로 단가산출 방법

- 노임단가 및 기계경비는 당년도(2020년) 하반기 단가를 적용
- m당 절토량 : 0.64m³ (성토량은 절토에 의해 발생함으로 무대처리)
- 시간당 작업량(Q) 산출 : 8.95m³/hr

$$Q = \frac{3,600 \times q \times K \times f \times E}{Cm}$$

q : 버킷용량(0.2 적용), K : 버킷계수(0.7 적용), f : 체적환산계수(0.71 적용)

E : 작업효율(0.45 적용), Cm : 1회 사이클의 시간(18 적용)

- m 당 시설단비 : 4,327원

- 노무비 : 42,474원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 3,037원
- 재료비 : 5,735원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 410원
- 경비 : 12,301원(시간당 단가) ÷ 8.95(Q) × 0.64(절토량) = 880원
- ※ 시간당 단가(노무비, 재료비, 경비)는 건설공사 표준품셈에 따라 산출

- 임산물 운반로 및 작업로 단가산출(표준)은 횡단경사 50%, 노폭은 2.5m를 기준으로 함
- 단가산출(표준) 기준 임산물 운반로 및 작업로의 노폭은 2.5m로 하나 실제 개설노폭은 2~3m까지 적용이 가능함(토공량은 표준을 적용)
- 벌목, 제근, 암절취, 기타 임시공작물의 개설, 종방향의 유용토 운반공정은 포함하지 않으며 별도 산출

② 할인·할증

- 표준 횡단경사 50%를 기준으로 횡단경사별 할인·할증을 적용함

횡단경사	적용 할증	비고
65% 이상	+ 20%	부득이한 경우에 한하여 적용
55% 이상 65% 미만	+ 10%	부득이한 경우에 한하여 적용
55% 미만	0%	50% 기준

다. 임산물 운반로 및 작업로 보수비 산정

- (1) 매각임산물 반출에 사용할 임산물 운반로 및 작업로로서 임산물 매각당시 파괴된 요보수의 기설 임산물 운반로 및 작업로에 대하여는 현지조사에 의한 보수 설계서와 지방서를 작성("노면정지" 및 "노면굴기" 보수작업 공정은 (4)의 보수공정표를 적용하고 기타 작업공정은 현지 제조건에 따라 적용)하여 1회에 한한 완전, 복구경비를 산출한다. --- (A)
- (2) 임산물반출 지정기간중 임산물 운반로 시설기간 또는 파괴된 보수가 필요한 기설임산물 운반로 및 작업로의 2회 완전복구 보수기간을 제외한 잔여반출기간에 대하여는 다음 조건에 따라 상용인부 고용경비를 임산물운반로 및 작업로 보수비로 산출한다. ----- (B)
 다만, 전 노선이 파괴되지 않은 기설 임산물 운반로 및 작업로만으로 반출할 경우에는 임산물반출 지정기간(다만, 15일간 공제)을 상용인부 고용기간으로 하여 다음 조건에 따라 보수비를 산출한다.
 (가) 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 따른 기상적인 조건이 불량한 경우 2km당 1일1인
 (나) 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 다른 기상적인 조건이 보통인 경우 3km당 1일1인
 (다) 임산물 운반로 및 작업로의 입지적 조건과 계절에 따른 입지적 조건이 양호한 경우 4km당 1일 1인
- (3) 파괴된 요보수 기설 임산물 운반로 및 작업로에 있어서 (1)의 (A)와 (2)의 (B)의 보수비 합계가 임산물 운반로 보수비로서 계상된다.
- (4) 보수공정표(100m²기준)

종 별	인 부	비 고
노면정지	1.5인	잡초 및 지름 5cm이상의 소석제거, 노면반출, 기타 노면을 고르게 하는 등의 노면복구
노면굴기	4.0인	노면두께 10cm내외의 팽이고르기, 다지기, 잡초 및 지름 5cm이상의 소석제거, 도로의 반출 등의 노면복구

라. 임산물 운반로 및 작업로 복구비 산정

- 임산물 운반로 및 작업로 복구비 산정의 경우 「임산물 운반로 및 작업로 시설지 복구를 위한 지방서 작성기준」에 따라, 임산물 운반로는 「별표 1」 임산물운반로 시설지 복구공종 적용기준, 작업로는 「별표 2」 작업로 시설지 복구공종 적용기준에 따라 복구공종을 선정하고 비용을 산출한다.

(1) 임산물 운반로 복구 단가산출 예시(1m당 단가)

위 치:		횡단경사 : 30%				
산 출 근 거	산 출 내 역		노무비	재료비	경 비	합 계
	※ 절성토면 초류종자 파종(줄파종)					
	m당 파종면적: 절토 0.85m×1.0m = 0.85㎡					
	성토 0.85m×1.0m = 0.85㎡					

(2) 작업로 복구 단가산출 예시(1m당 단가)

위 치:

횡단경사 : 30%

산 출 근 거	산 출 내 역			노무비	재료비	경 비	합 계
	※ 절성토면 새심기			15,422	357		
	m당 식재면적:	절토	$0.85\text{m} \times 1.0\text{m} = 0.85\text{m}^2$				
		성토	$0.85\text{m} \times 1.0\text{m} = 0.85\text{m}^2$				
			1.70m^2				
	1. 자재대						
	요소비료	0.02	$\text{kg} \times 2,000\text{원/kg} \times 1.70\text{m}^2 = 68\text{원}$				
	인산비료	0.126	$\text{kg} \times 1,350\text{원/kg} \times 1.70\text{m}^2 = 289\text{원}$				
	소 계	357	원				
	2. 인부임						
채집-보통인부	0.0328	$\text{인} \times 138,290\text{원/인} \times 1.70\text{m}^2 = 7.711\text{원/인}$					
심기-보통인부	0.0328	$\text{인} \times 138,290\text{원/인} \times 1.70\text{m}^2 = 7.711\text{원/인}$					
3. 합계 3,988 원			15,422	357		15,779	
※ 목재횡단개거 설치 (50m당)							
원주목 (Φ120,L=3.0m)= $(3.14 \times 0.06 \times 0.06) \times 3 \times 2 = 0.068\text{m}^2$							
1. 설치품							
1m²=300才							
형틀목공	0.29	$\text{인} \times 215,964 \text{ 원/인} \div 100\text{m}^2 \times 300 = 187,889\text{원/인}$					
보통인부	0.28	$\text{인} \times 138,290 \text{ 원/인} \div 100\text{m}^2 \times 300 = 116,164\text{원/인}$					
$304,052\text{원/인} \times 0.068\text{m}^2 \times 1\text{m}/50\text{m} = 414 \text{ 원/m}$			414.0			414.0	
합 계			15,835	357	-	16,193	

6. 기타 적용기준

가. 평균 제탄율

- 백탄 12%, 흑탄 18%

나. 제탄

- (1) 흑탄 540kg을 제탄할 수 있는 숯가마 1개 축조에 소요되는 인부수는 15인으로 하며, 숯가마의 사용회수는 20회로 한다.
- (2) 백탄 300kg을 제탄할 수 있는 숯가마 1개 축조에 소요되는 인부수는 12인으로 하며, 숯가마의 사용회수는 20회로 한다.

다. m³당 평균 중량

- [별표3] 중량단위 매각기준의 2. 재적량의 중량 환산 적용

라. 잡비는 기구손료, 산업재해보상보험료율, 기타 제비용을 말한다.

- (1) 산업재해보상보험법, 고용보험법의 규정에 따라 보험료를 계상한다.
- (2) 기타 경비 : 기타 경비는 별목조제 및 운반비의 3% 이내로 한다.

마. 자금의 평균회수 기간

- (1) 자금회수기간이라 함은 입목대금의 회수기간으로, 입목대금을 지급한 다음 날부터 생산품을 매각하고 그 매각대금을 수령한 기간 까지를 말한다.
- (2) 자금의 평균회수기간은 산물수량, 작업방법 및 반출량에 따라 다음과 같이 한다.
- (3) 사업의 기간은 자금회수기간을 고려하여 설정할 수 있으며, 산불 및 산사태 등 산림재해 우려가 없도록 가감할 수 있다.

매각산물의 수량	자금회수기간		비 고
	용 재	원료재	
500m³미만	<u>1개월</u>	<u>2개월</u>	◦ 원목은 용재의 자금 회수기간의 2분의 1 로 한다.
500m³이상~1,000m³미만	<u>2개월</u>	<u>3개월</u>	
1,000m³이상~2,000m³미만	<u>3개월</u>	<u>4개월</u>	
2,000m³이상~3,000m³미만	<u>4개월</u>	<u>5개월</u>	
3,000m³이상~5,000m³미만	<u>5개월</u>	<u>5개월</u>	
5,000m³이상	<u>5개월</u>	<u>6개월</u>	

바. 총자본액 = 입목대 + 사업비
= 판매대 - 기업이익

사. 기업이익

(1) 금 리 : 금융기관 일반자금 대출최저금리를 적용한다.

(2) 결손율 : 용 재 1 ~ 3%

원료재 2 ~ 5%

(3) 순이윤 : 시가의 1할로 한다. 다만, 자가용으로 사용하기 위하여 그 수요자에게 수의계약으로 매각할 경우에는 계상하지 아니한다.

7. 작업시스템 및 산출내역 예시

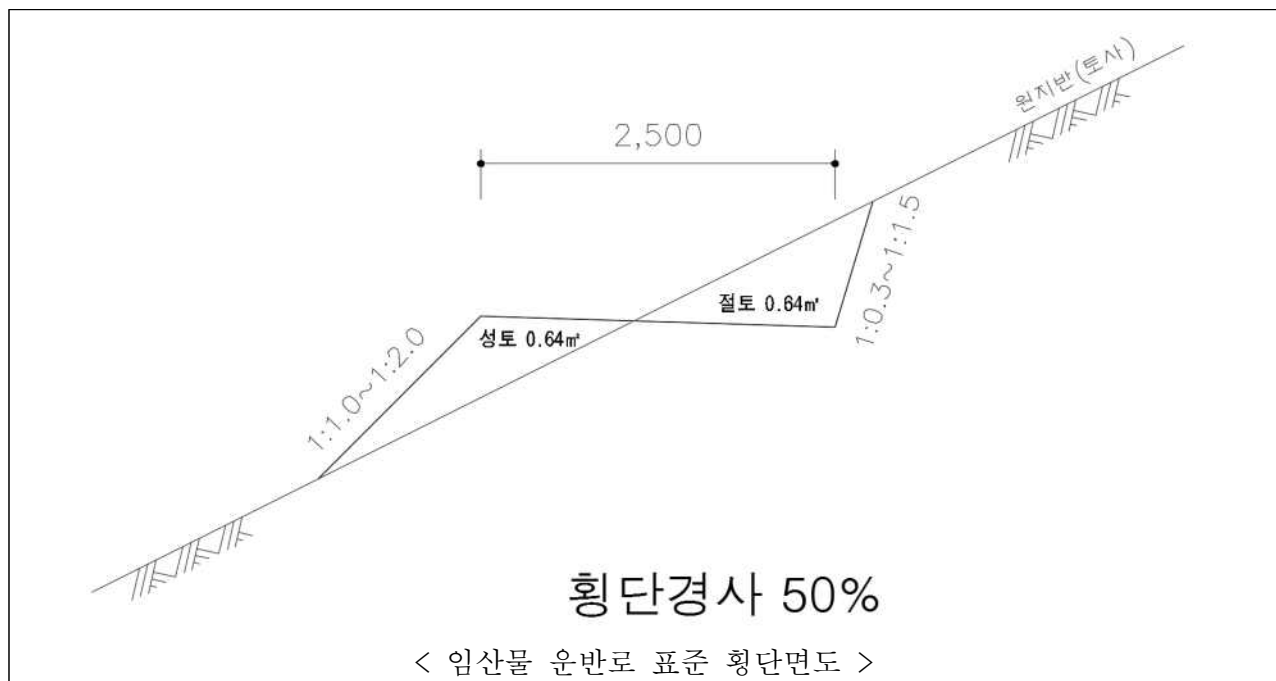
가. 작업시스템 예시

<작업시스템 예시>					
구 분		산 지	소토장	운 재	중토장
단재	작업공정	벌목+ 가지정리+ 조재	집재	운반	적재, 검척
	투입장비	기계톱 하베스터	인력, 수라 임업용 굴착기(우드그래플) 집적	영운기	임업용 굴착기(우드그래플)
전간	작업공정	벌목+ 가지정리	집재	운반	조재, 적재, 검척
	투입장비	기계톱 하베스터	집재장비, 임업용 굴착기(우드그래플)	포워더	임업용 굴착기(우드그래플), 기계톱
전목	작업공정	벌목	집재, 가지정리, 조재	운반	적재, 검척
	투입장비	기계톱	집재장비, 기계톱, 임업용 굴착기(우드그래플) 프로세서	포워더	임업용 굴착기(우드그래플)

※ 전간재 생산 시 소토장에 집재장비와 동일하게 임업용 굴착기(우드그래플) 1대의 가동시간을 계산해 주어야 함. 중토장에서 조재를 하므로 임업용 굴착기(우드그래플) 장비와 동일한 기계톱 가동시간 적용

※ 전목 생산 시는 소토장에서 집재, 가지정리와 조재가 이루어지므로 임업용 굴착기(우드그래플) 1대와 기계톱 1대의 가동시간을 계산해 주어야 함

나. 임산물운반로 및 작업로 표준 횡단면도 예시



다. 설계 산출내역 예시

- 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해년도 건설 및 기타부문 노임단가 적용
- 보통인부 노임단가는 당해년도 최근 단가 적용

(1) 설계 산출내역 예시1(10ha)

- 사전조사·확인을 인력조사로 실시하고 잔존목표시 공정을 포함하지 않은 경우에 대한 산출예시

실시설계 사업비 산출내역서(예시1)										
사업면적		(10 ha)								
구 분	항 목	수 량 (면적, 수량)		품 (인원,수량,요일)		단 가 (금 액)		할인할증요소		금 액
			단위		단위				종류	
직 접 인 건 비	사전조사·확인 (인 력)	10	ha	0.05	인/ha	192,491	중급기술자	0%	가슴높이미만	96,246
	경 계 표 시									
	- 초급기술자	10.0	ha	0.2	인/ha	164,798	초급기술자	0%	가슴높이미만	329,596
	- 보 통 인 부	10.0	ha	0.2	인/ha	138,290	보통인부		+완경사지	276,580
	운반·작업로선정									
	- 중급기술자	10.0	ha	0.1	인/ha	192,491	중급기술자	0%	가슴높이미만	192,491
	- 초급기술자	10.0	ha	0.1	인/ha	164,798	초급기술자		+완경사지	164,798
	표 준 지 조 사	10.0	ha	0.25	인/ha	164,798	초급기술자	0%	가슴높이미만	411,995
	잔 존 목 표 시									
	- 초급기술자	10.0	ha	0.5	인/ha	164,798	초급기술자	0%	가슴높이미만	823,990
- 보 통 인 부	10.0	ha	0.5	인/ha	138,290	보통인부	+완경사지		691,450	
	설 계 도 서 작 성	10	ha	0.1	인/ha	192,491	중급기술자			192,491
	설 계 설 명 회	1	건	1	인/회	192,491	중급기술자			192,491
	소 계									3,372,128
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	5	부/건	30,000	재료유인비			150,000
	재 료 비									
	- 마킹테이프	10	ha	0.34	롤/ha	5,500	임업용테이프			18,700
	- 페 인 트	10	ha	0.65	ℓ/ha	7,300	친환경수성			32,850
	- 잡 품	32,850	원	5	%					1,643
	소 계									203,193
제 경 비		직접인건비 × 110%								3,709,340
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								1,416,294
총 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								8,700,954
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								870,095
합 계		천원미만 절사								9,571,000
◦ 할인·할증률 산정										
할인·할증 요소		단위작업(%)								
		사전조사·확인	경계표시		운반·작업로 선정		표준지조사	잔존목표시		
경사도		-		0%		0%		-		0%
장애물정도		0%		0%		0%		0%		0%
계		0%		0%		0%		0%		0%

(2) 설계 산출내역 예시2(10ha)

◦ 사전조사·확인(인력조사), 전수조사를 실시하고 잔존구역표시를 적용하였을 경우 산출예시

실시설계 사업비 산출내역서(예시2)										
사업면적		(10 ha)								
구 분	항 목	수 량 (면적, 수량)		품 (인원,수량,요일)		단 가 (금 액)		할인할증요소		금 액
			단위		단위		종류	할인할증률	종류	
직 접 인 건 비	사전조사·확인 (인 력)	10	ha	0.05	인/ha	192,491	중급기술자	-10%	무릎높이이하	86,620
	경 계 표 시									
	- 초급기술자	10.0	ha	0.2	인/ha	164,798	초급기술자	-5%	무릎높이이하 +중경사지	313,116
	- 보 통 인 부	10.0	ha	0.2	인/ha	138,290	보통인부			262,751
	운반·작업로선정									
	- 중급기술자	10.0	ha	0.1	인/ha	192,491	중급기술자	-5%	무릎높이이하 +중경사지	182,866
	- 초급기술자	10.0	ha	0.1	인/ha	164,798	초급기술자			156,558
	전 수 조 사									
	- 초급기술자	10.0	ha	1.4	인/ha	164,798	초급기술자	-10%	무릎이하	2,076,454
	- 보 통 인 부	10.0	ha	1.4	인/ha	138,290	보통인부			1,742,454
잔존구역표시 (1 0 %)										
- 초급기술자	1	ha	0.2	인/ha	164,798	초급기술자	-5%	무릎높이이하 +중경사지	31,311	
- 보 통 인 부	1	ha	0.2	인/ha	138,290	보통인부			26,275	
설계도서작성	10	ha	0.1	인/ha	192,491	중급기술자				192,491
설 계 설 명 회	1	건	1	인/회	192,491	중급기술자				192,491
소 계										5,263,387
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	5	부/건	30,000	재료유인비			150,000
	재 료 비									
	- 마킹테이프	10	ha	0.34	롤/ha	5,500	임업용테이프			18,700
	- 페 인 트	10	ha	0.4	ℓ/ha	7,300	친환경수성			29,200
	- 잡 품	29,20	원	5	%					1,460
소 계										199,360
제 경 비		직접인건비 × 110%								5,789,725
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								2,210,622
총 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								13,463,094
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								1,346,309
합 계		천원미만 절사								14,809,000
◦ 할인·할증률 산정										
할인·할증 요소		단위작업(%)								
		사전조사·확인	경계표시		운반·작업로 선정		전수조사		잔존구역표시	
경사도		-		5%		5%		-		5%
장애물정도		-10%		-10%		-10%		-10%		-10%
계		-10%		-5%		-5%		-10%		-5%

(3) 설계 산출내역 예시3(40ha)

◦ 사전조사·확인을 임업용 드론으로 실시하고, 잔존구역표시를 적용하였을 경우 산출예시

실시설계 사업비 산출내역서(예시3)											
사업면적		(40 ha)									
구분	항 목	수 량 (면적, 수량)		품 (인원,수량,요일)		단 가 (금 액)		할인할증요소		금 액	
			단위		단위		종류	할인할증률	종류		
직 접 인 건 비	사전조사·확인 (임업용 드론) - 고급기술자 - 초급기술자	1	회	1.38 0.83	인/회 인/회	232,210 164,798	고급기술자 초급기술자			320,449 136,782	
	경 계 표 시 - 초급기술자 - 보 통 인 부	40 40	ha ha	0.2 0.2	인/ha 인/ha	164,798 138,290	초급기술자 보통인부	5%	가슴높이미 만+ 중경사 지	1,384,303 1,161,636	
	운반·작업로선정 - 특급기술자 - 초급기술자	40 40	ha ha	0.1 0.1	인/ha 인/ha	278,662 164,798	중급기술자 초급기술자	5%	가슴높이미 만+ 중경사 지	1,170,380 692,151	
	표 준 지 조 사	40	ha	0.25	인/ha	164,798	초급기술자	0%	가슴높이미만	1,647,980	
	잔존구역표시 (1 0 %) - 초급기술자 - 보 통 인 부	4 4	ha ha	0.2 0.2	인/ha 인/ha	164,798 138,290	초급기술자 보통인부	5%	가슴높이미 만+ 중경사 지	138,430 116,163	
	설 계 도 서 작 성	40	ha	0.1	인/ha	278,662	특급기술자			1,114,648	
	설 계 설 명 회	1	건	1	인/회	278,662	특급기술자			278,662	
	소 계										8,8161,584
	직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	5	부/건	30,000	재료유인비			150,000
		재 료 비 - 마킹테이프 - 페 인 트 - 잡 품 - 임업용 드론	40 40 189,800 0.00019	ha ha 원 1회	0.34 0.40 5 1	롤/ha ℓ /ha % 회	5,500 7,300 2,100,000	임업용테이프 친환경수성 			74,800 116,800 5,840 399
소 계											347,839
제 경 비		직접인건비 × 110%									8,977,742
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%									3,427,865
총 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료									20,915,030
부 가 가 치 세	총원가 × 10%									2,091,503	
합 계	천원미만 절사									23,006,000	
◦ 할인·할증률 산정											
할인·할증 요소		단위작업(%)									
		경계표시		운반·작업로 선정		표준지조사		잔존구역표시			
경사도		5%		5%		-		5%			
장애물정도		0%		0%		0%		0%			
계		5%		5%		0%		5%			

라. 감리 산출내역 예시

- 설계와 감리를 동일 업체에서 시행할 경우의 사업량 10ha에 대한 감리비 예시
- 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해년도 기타부문 노임단가 적용
- 설계자와 감리자가 다를 경우나 계측감리의 경우는 위 예시를 참고하여 응용적용
- 감리자가 검척업무를 수행할 경우, 검척에 대한 인력 품 추가

(1) 감리 산출내역 예시1(10ha)

- 사업평가시 인력을 사용하였을 경우에 대한 산출예시

감리 사업비 산출내역서(예시)								
사업면적		(10 ha)						
구분	항 목	수 량 (면적, 수량)		품 (인원,수량,요일)		단 가 (금 액)		금 액
		단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	설 계 서 검 토	적용하지 않음						
	현 장 지 도	10.0	ha	0.25	인/ha	232,210	고급기술자	580,525
	사 업 평 가 (인 력)							
	- 고급 기술자	10.0	ha	0.2	인/ha	232,210	고급기술자	464,420
	- 초급 기술자	10.0	ha	0.2	인/ha	164,798	초급기술자	329,596
	사 업 비 정 산	1	건	1	인/건	232,210	고급기술자	232,210
	감리보고서작성	10.0	ha	0.05	인/ha	232,210	고급기술자	116,105
	소 계							1,722,856
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1.0	건	5	부/건	30,000	재료유인비	150,000
	재 료 비							
	소 계							150,000
제 경 비		직접인건비 × 110%						1,895,141
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%						723,599
총 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료						4,491,596
부 가 가 치 세		총원가 × 10%						449,160
합 계		천원미만 절사						4,940,000

(2) 감리 산출내역 예시2(40ha)

◦ 사업평가시 임업용 드론을 사용하였을 경우에 대한 산출예시

감리 사업비 산출내역서(예시)								
사업면적		(40 ha)						
구분	항 목	수 량 (면적, 수량)		품 (인원,수량,요일)		단 가 (금 액)		금 액
			단위		단위		종류	
직 접 인 건 비	설 계 서 검 토	적용하지 않음						
	현 장 지 도	40.0	ha	0.25	인/ha	232,210	고급기술자	2,322,100
	사 업 평 가 (임업용 드론)							
	- 중급기술자	1.0	회	1.38	인/회	192,491	중급기술자	265,637
	- 초급기술자	1.0	회	0.83	인/회	164,798	초급기술자	136,782
	사 업 비 정 산	1	건	1	인/건	232,210	고급기술자	232,210
	감리보고서작성	40.0	ha	0.05	인/ha	232,210	고급기술자	464,420
	소 계							3,421,149
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1.0	건	5	부/건	30,000	재료유인비	150,000
	재 료 비							
	- 임업용 드론	0.00019	1회	1	회	2,100,000		399
	소 계							150,399
제 경 비		직접인건비 × 110%						3,763,263
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%						1,436,882
총 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료						8,771,693
부 가 가 치 세		총원가 × 10%						877,169
합 계								9,648,000

마. ha당 임목수확 산출내역 예시

(1) ha당 임목수확 산출내역 예시1

◦ 임업용 동력기계톱, 우드그래플, 소형트럭을 적용한 산출내역 예시

ha당 임목수확 단가산출서											
임 / 소반		가사-1소반									
단위작업	범 위	작업량		품		인 원		단 가		할인 할증	계
			단위		단위		단위		종 류		
1. 별 목	단목										
- 직접노무비		260.84	m³	20.17	m³/인	12.93	인	188,584	별목부	5%	2,560,722
- 재 료 비	휘발유	12.93	대	5.60	ℓ/일	72.42	ℓ	1,350	원/ℓ		97,766
	잡 품	97,767	원	95	%						92,878
- 기계경비		12.93	대	0.0084				820,000	원/대		89,076
2. 집 재											
2-1. 임업용 굴착기 (우드그래플)											
- 직접노무비	계	203.97	m³			6.26	조	202,885	운전기사 1	-5%	1,206,084
	2.1m(50%)	101.99	m³	28.56	m³/조	3.57	조				
	3.6m(50%)	101.99	m³	37.96	m³/조	2.69	조				
- 재료비	경 유	6.26	대	20.8	ℓ/대			1,150	원/ℓ		149,680
	잡 품	207,492		30	%						44,904
- 기계경비		6.26	대	0.0015				60,000,000	원/대		563,179
3. 운재 소형트럭											
- 직접노무비	500m이하	203.97	m³	32.0	m³/대	6.37	인	202,885	운전기사 1	0%	1,293,201
- 재 료 비	경 유	6.37	대	15	ℓ/대	95.55	ℓ	1,150	원/ℓ		109,882
	잡 품	109,883		30	%						32,964
- 기계경비		6.37	대	0.0027				20,000,000 0	원/대		343,980
4. 집 적	임업용 굴착기 (우드그래플)										
4-1. 임업용 굴착기 (우드그래플)											
- 직접노무비	계	203.97	m³			5.01	조	202,885	운전기사 1		1,016,543
	2.1m(50%)	101.99	m³	36.89	m³/조	2.76	조				
	3.6m(50%)	101.99	m³	45.41	m³/조	2.25	조				
- 재료비	경 유	5.01	대	20.8	ℓ/대	104.22	ℓ	1,150	원/ℓ		119,849
	잡 품	119,850		30	%						35,954
- 기계경비		5.01	대	0.0015				60,000,000	원/대		450,939
4-2. 기계톱	집적품과 동일품 적용										
- 직접노무비						5.01	인	188,584	별목부		944,889
- 재 료 비	휘발유	5.01	대	5.60	ℓ/일	25.2	ℓ	1,350	원/ℓ		34,020
	잡 품	34,020	원	95	%						32,319
- 기계경비		5.01	대	0.0084				820,000	원/대		34,511

ha당 임목수확 단가산출서									
임/소반		가사-1소반							
o 임목수확순원가									9,253,339
- 노 무 비									7,021,439
- 재 료 비									750,215
- 기계경비									1,481,685
o 작업량과 작업조건									
-벌목량 :	260.84 m³			- 본당제적(m3) :			0.4646 m³		
-집재 / 원목운반량 :	203.97 m³			- 집적시 재장 : 3.6m 50%, 2.1m 50%					
-집재거리 : 구역별 집재량 적용				- 원목의 평균직경 :			26.00 cm		
-평균 운반거리 :	500 m 500m 이하적용								
o 할인 · 할증률산정									
벌목(+5%) : 벌도목평균경급 26cm +5%, 경사도 완(15°) 0%, 무릎높이 이하의 관목 0%									
우드그래플 집재(-5%) : 경사도 완(15%미만) -5%									

(2) ha당 임목수확 산출내역 예시2

◦ 임업용 동력기계톱, 스마트집재기, 우드그래플, 초소형포워더를 적용한 산출내역 예시

ha당 임목수확 단가산출서											
임 / 소반		가사-1소반									
단위작업	범 위	작업량		품		인 원		단 가		할인 할증	계
			단위		단위		단위		종 류		
1. 별 목	전 간										
- 직접노무비		260.84	m³	25.50	m³/인	10.23	인	188,584	별목부	15%	2,218,383
- 재 료 비	휘발유	10.23	대	5.60	ℓ/일	57.29	ℓ	1,350	원/ℓ		77,331
	잡 품	103,580	원	95	%						73,464
- 기계경비		10.23	대	0.0084				820,000	원/대		70,457
2. 집 재											
2-1. 집재기	스마트집재기										
- 직접노무비	계	203.97	m³			6.12	조	507,238	운전기사 1	15%	3,568,199
	50m이하	67.24	m³	45.83	m³/조	1.47	조		특별인부 1		
	51-100m	91.90	m³	32.26	m³/조	2.85	조		보통인부 1		
	101-150m	44.83	m³	24.89	m³/조	1.80	조				
- 재 료 비	경 유	6.12	대	26.00	ℓ/대	159.12	ℓ	1,150	원/ℓ		182,898
	잡 품	259,365	원	40	%						54,869
- 기계경비		6.12	대	0.0008				60,000,000	원/대		293,616
2-2. 임업용 굴착기 (우드그래플)	집제품과 동일품 적용										
- 직접노무비			m³		m³/조	6.12	조	202,885	운전기사 1		1,241,050
- 재 료 비	경 유	6.12	대	20.8	ℓ/대			1,150	원/ℓ		146,319
	잡 품	207,492		30	%						43,895
- 기계경비		6.12	대	0.0015				60,000,000	원/대		550,800
3. 운 재	초소형포워더										
- 직접노무비	500m이하	203.97	m³	27.86	m³/대	7.32	인	202,885	운전기사 1	0%	1,485,371
- 재 료 비	경 유	6.37	대	26	ℓ/대	165.62	ℓ	1,150	원/ℓ		190,463
	잡 품	269,960		30	%						57,138
- 기계경비		6.37	대	0.0008				85,000,000	원/대		433,160
4. 집 적	임업용 굴착기 (우드그래플)										
4-1. 임업용 굴착기 (우드그래플)											
- 직접노무비	계	203.97	m³			5.01	조	202,885	운전기사 1		1,016,543
	2.1m(50%)	101.99	m³	36.89	m³/조	2.76	조				
	3.6m(50%)	101.99	m³	45.41	m³/조	2.25	조				
- 재 료 비	경 유	5.01	대	20.8	ℓ/대	104.22	ℓ	1,150	원/ℓ		119,849
	잡 품	119,850		30	%						35,954
- 기계경비		5.01	대	0.0015				60,000,000	원/대		450,939
4-2. 기계톱	집제품과 동일품 적용										
- 직접노무비						5.01	인	188,584	별목부		944,889
- 재 료 비	휘발유	5.01	대	5.60	ℓ/일	25.2	ℓ	1,350	원/ℓ		34,020
	잡 품	34,020	원	95	%						32,319
- 기계경비		5.01	대	0.0084				820,000	원/대		34,511

ha당 임목수확 단가산출서

임/소반

가사-1소반

0 임목수확순원가

13,356,437

- 노 무 비

10,474,435

- 재 료 비

1,048,519|

- 기계경비

1,833,483

0 작업량과 작업조건

-벌목량 :	260.84 m ³
-집재 / 원목운반량 :	203.97 m ³
-집재거리 : 구역별 집재량 적용	
-평균 운반거리 :	500 m 500m 이하적용

- 본당 재적(m3) : 0.4646 m³
- 집적시 재장 : 3.6m 50%, 2.1m 50%
- 원목의 평균직경 : 26.00 cm

0 할인 · 할증률산정

별목(+15%) : 별도목평균경급 26cm +5%, 경사도 중(15~30°) +5%, 가슴높이 미만의 관목 +5%

집재(+15%) : 경사도 중(15~30°) +5%, 측방집재거리 11~20m +10%

(3) ha당 임목수확 산출내역 예시3

◦ 하베스터, 타워야더, 우드그래플, 소형포워더를 적용한 산출내역 예시

ha당 임목수확 단가산출서											
임 / 소반		가사-1소반									
단위작업	범 위	작업량		품		인 원		단 가		할인 할증	계
			단위		단위		단위		종 류		
1. 별 목	하베스터										
- 직접노무비		260.84	m³	59.2	m³/인	4.41	인	202,885	운전사	0%	893,927
- 재 료 비	경 유	4.41	대	81.6	ℓ/일	359.54	ℓ	1,150	원/ℓ		413,466
	잡 품	413,467	원	40	%						165,386
- 기계경비	하베스터헤드	4.41	대	0.0009				85,000,000	원/대		337,065
	베이스머신 (0.6 굴착기)	4.41	대	0.0017				97,000,000	원/대		726,562
2. 집 채											
2-1. 집채기	타워야더										
- 직접노무비	계	203.97	m³			5.46	조	645,528	운전사1	15%	4,056,533
	100m이하	159.14	m³	38.11	m³/조	4.18	조		특별인부 2		
	150m이하	44.83	m³	34.79	m³/조	1.29	조		보통인부 1		
- 재 료 비	경 유	5.46	대	32.5	ℓ/대	177.59	ℓ	1,150	원/ℓ		204,231
	잡 품	204,232	원	40	%						81,692
- 기계경비		5.46	대	0.0008				180,000,000	원/대		786,872
2-2. 임업용 굴착기 (우드그래플)	집채품과 동일품 적용										
- 직접노무비			m³		m³/조	5.46	조	202,885	운전사1		1,108,643
- 재 료비	경 유	5.46	대	20.8	ℓ/대	113.66	ℓ	1,150	원/ℓ		130,708
	잡 품	130,708		30	%						39,212
- 기계경비		5.46	대	0.0015				60,000,000	원/대		491,795
3. 운재	소형포워더										
- 직접노무비	500m이하	203.97	m³	94.48	m³/대	2.16	인	202,885	운전사1	0%	438,002
- 재 료 비	경 유	2.16	대	34.8	ℓ/대	75.17	ℓ	1,150	원/ℓ		86,443
	잡 품	86,443		30	%						25,932
- 기계경비		2.16	대	0.0008				150,000,000	원/대		259,200
4. 집 적	임업용 굴착기 (우드그래플)										
4-1. 임업용 굴착기 (우드그래플)											
- 직접노무비	2.1m 50%, 3.6m 50%	203.97	m³	45.28	m³/조	4.50	조	202,885	운전사1		913,923
- 재 료비	경 유	4.50	대	20.8	ℓ/대	93.6	ℓ	1,150	원/ℓ		107,640
	잡 품	107,640		30	%						32,292
- 기계경비		4.50	대	0.0015				60,000,000	원/대		405,000

ha당 임목수확 단가산출서

임/소반

가사-1소반

0 임목수확순원가

11,704,524

- 노 무 비

7,411,028

- 재 료 비

1,287,002 |

- 기계경비

3,006,494

0 작업량과 작업조건

-벌목량 : 260.84 m³

- 본당재적(m³) : 0.4646 m³

-집재 / 원목운반량 : 203.97 m³

- 집적시 재장 : 3.6m 50%, 2.1m 50%

-집재거리 : 구역별 집재량 적용

- 원목의 평균직경 : 26.00 cm

-평균 운반거리 : 500 m 500m 이하적용

0 할인 · 할증률산정

집재(+15%) : 경사도 중(15~30°) +5%, 측방집재거리 11~20m +10%